(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202795056 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220469698.8

(22)申请日 2012.09.14

(73)专利权人 苏州工业园区永动工业设备有限公司
地址 215122 江苏省苏州市园区民生路

(72)发明人 王伟 王峰 刘胜明 罗敏 邱启明

(74)专利代理机构 南京苏科专利代理有限责任公司 32102
代理人 王玉国 陈忠辉

(51)Int.Cl.
G05D 1/02(2006.01)
G01C 21/34(2006.01)

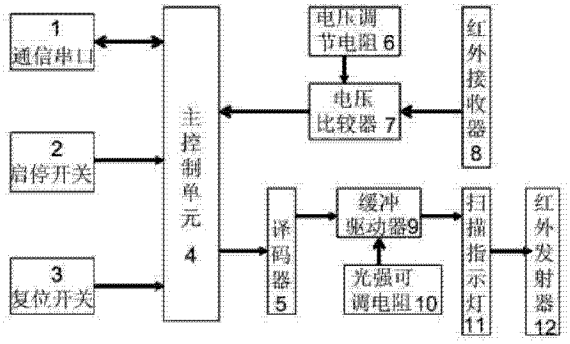
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

AGV红外光电导向装置

(57)摘要

本实用新型涉及AGV红外光电导向装置，主控制单元上连接译码器，译码器连接缓冲驱动器，缓冲驱动器上设有光强可调电阻，缓冲驱动器经扫描指示灯连接红外发射器，红外接收器接收反射后的红外信号，经电压比较器接入至主控制单元，电压比较器上设有电压调节电阻，得到的路径信息通过主控制单元上的通信串口发送。红外光电导向装置对车体相对导引路线的偏移量的检测，实现对任意宽度的导引带的计算和测距，对传感器中间的单个跳变点进行检测，并祛除跳变点，对传感器部分区域偏离导引路径进行检测，并测出实际偏移量。对红外光线的接收强度的调节，实现对不同光强的红外光线的检测，进而对反光材料不同的导引路径均可实现检测。



CN 202795056 U

1. AGV 红外光电导向装置，其特征在于：包括红外发射器（12）、红外接收器（8）、缓冲驱动器（9）和主控制单元（4），红外接收器（8）经电压比较器（7）接入至主控制单元（4），电压比较器（7）上设有电压调节电阻（6），主控制单元（4）上连接译码器（5），译码器（5）连接缓冲驱动器（9），缓冲驱动器（9）上设有光强可调电阻（10），缓冲驱动器（9）经扫描指示灯（11）连接红外发射器（12），主控制单元（4）上设有通信串口（1）。

2. 根据权利要求 1 所述的 AGV 红外光电导向装置，其特征在于：所述主控制单元（4）上设有启停开关（2）和复位开关（3）。

3. 根据权利要求 1 所述的 AGV 红外光电导向装置，其特征在于：所述红外发射器（12）由两排间隔分布的红外发射管组成。

4. 根据权利要求 1 所述的 AGV 红外光电导向装置，其特征在于：所述红外接收器（8）由一排间隔分布的红外接收管组成。

5. 根据权利要求 1 所述的 AGV 红外光电导向装置，其特征在于：所述主控制单元（4）采用型号为 STC11F04E 的芯片。

AGV 红外光电导向装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种自动导引设备，尤其涉及一种 AGV 红外光电导向装置。

背景技术

[0002] 现有的 AGV 自动导引运输车大都采用激光导引、惯性导引、电磁导引、磁钉导引等导引技术。根据采集到的数据信息计算当前的位置和路径信息，并根据计算出的位置和路径信息计算相应控制量，并输出控制电压到伺服控制器，控制电机转动和行走机构运行，从而达到路径跟踪的目的。特别是对于控制精度要求高的 AGV，采集的路径信息和算法的分析直接决定 AGV 控制精度的高低。因此精度高、成本低、应用和结构方便的位置检测装置是研发无人运输车的前提。

[0003] 申请号为 200810050826.3 的中国专利公开了一种磁导引传感器的装置和对轨道信息的数据采集方法，磁导引传感器是由 n 个平行排列等距离分布的磁检测元件组成，各个不同的磁元件代表检测任务的不同，包括环境磁检测、定位磁检测、温度检测等，对检测到的磁信号应用霍尔器件进行放大并通过串行通信端口发送到控制单元从而实现对路径信息的检测。

[0004] 申请号为 200520022576.4 的的中国专利公开了一种具有位置检测功能的导引装置，通过安装在 AGV 运输车底部的一对对称电磁尺对运输车行驶路径设置的左右两列磁钉的检测确定 AGV 的位置信息，从而达到控制 AGV 导向的目的。

[0005] 利用激光扫描头发出激光信号，需要在路径的周围布置安装反光板采集信号，且在激光板和反光板直接不能够有障碍物的存在，整体上对环境的要求高，施工量大，成本高。

[0006] 电磁导引装置利用埋设在路面以下的电磁装置产生的电磁频率的不同实现对 AGV 导向的控制，但是埋设在地下的电磁导引带在改变路径时会带来极大地不便，且在埋设路线的位置，路面的平整性和外观质量都将受到不同程度的影响，且车间的电气设备产生的电磁干扰都将对采集信号的精度产生极大的影响。

[0007] 惯性导引技术需要在 AGV 上设置陀螺仪，陀螺仪需要在恒温下才能够工作，这样就需要增加一套恒温设备，结构极其复杂。

发明内容

[0008] 本实用新型的目的是提供一种应用于物流运输系统自动导引车中对信号采集分析并控制自动导引车循迹的光学导引检测装置。

[0009] 本实用新型的目的通过以下技术方案来实现 ：

[0010] AGV 红外光电导向装置，特点是 ：包括红外发射器、红外接收器、缓冲驱动器和主控制单元，红外接收器经电压比较器接入至主控制单元，电压比较器上设有电压调节电阻，主控制单元上连接译码器，译码器连接缓冲驱动器，缓冲驱动器上设有光强可调电阻，缓冲驱动器经扫描指示灯连接红外发射器，主控制单元上设有通信串口。

[0011] 进一步地，上述的 AGV 红外光电导向装置，其中，所述主控制单元上设有启停开关和复位开关。

[0012] 更进一步地，上述的 AGV 红外光电导向装置，其中，所述红外发射器由两排间隔分布的红外发射管组成。

[0013] 再进一步地，上述的 AGV 红外光电导向装置，其中，所述所述红外接收器由一排间隔分布的红外接收管组成。

[0014] 再进一步地，上述的 AGV 红外光电导向装置，其中，所述主控制单元采用型号为 STC11F04E 的芯片。

[0015] 本实用新型技术方案的实质性特点和进步主要体现在：

[0016] 本实用新型红外光电导向装置对车体相对导引路线的偏移量的检测，可实现对任意宽度的导引带的计算和测距，对传感器中间的单个跳变点进行检测，并祛除跳变点，对传感器部分区域偏离导引路径进行检测，并测出实际偏移量。对红外光线的接收强度的调节，从而实现对不同光强的红外光线的检测，进而可以对反光材料不同的导引路径均可以实现检测。红外光电传感器设置可以启动停止开关，可以根据需要启动停止传感器，从而减少扫描的时间，延长传感器的使用寿命。传感器的布局采用 M 型的布局方式，且尾端采用弧形结构，从而在转弯时对转角的路径信息也可以实现精确采集，从而提高路径检测的精度。

附图说明

[0017] 下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明：

[0018] 图 1：本实用新型的构造示意图；

[0019] 图 2：红外发射器和红外接收器的布置示意图。

具体实施方式

[0020] 如图 1 所示，AGV 红外光电导向装置，包括红外发射器 12、红外接收器 8、缓冲驱动器 9 和主控制单元 4，红外接收器 8 经电压比较器 7 接入至主控制单元 4，主控制单元 4 采用型号为 STC11F04E 的芯片，电压比较器 7 上设有电压调节电阻 6，主控制单元 4 上连接译码器 5，译码器 5 连接缓冲驱动器 9，缓冲驱动器 9 上设有光强可调电阻 10，缓冲驱动器 9 经扫描指示灯 11 连接红外发射器 12，主控制单元 4 上设有通信串口 1、启停开关 2 和复位开关 3，如图 2 所示，红外发射器 12 由两排间隔分布的红外发射管 13 组成，红外接收器 8 由一排间隔分布的红外接收管 14 组成。

[0021] 在测量路径信息时，首先启动启停开关 2，接通电源，主控制单元 4 发出扫描信号，扫描信号经过译码器 5 译码之后发送到缓冲驱动器 9，经过缓冲驱动器 9 的电压调节之后驱动红外发射器 12 发射红外光线，点亮扫描指示灯 11，作为红外接收器 8 的点亮指示信号，反光导引路径将接收到的红外光电信号反射，红外接收器 8 接收到红外信号转换为电信号，通过电压比较器 7 的比较后，若电压高于比较电压的峰值，则发送出高电平从而导通接收电路，否则送低电平。主控制单元 4 对接收电路引脚电压进行扫描检测，然后将检测到的电压信号通过主控制单元 4 转换为数字信号并通过通信串口发送出去；当扫描指示灯 11 点亮，但是红外接收器 8 没有接收到电压信号，则调节光强可调电阻 10 对光强进行调节，从而使接收电路导通电压达到可检测的范围内，同样，在检测红外光线的过程中，周围环境的

变化光线的反射强度会随之发生变换，通过对光强可调电阻 10 的调节对光强的调节；不同的光线的强度不同，产生的光电效应也是不同的，导通的电压也是不同的，当导引路径的材料改变的时候，调节电压比较器的电压调节电阻 6，使电压的测量范围改变，实现对不同材料的导引路径进行检测。

[0022] AGV 的红外光电导向装置，其安装在 AGV 运输车的前后两端的底部，通过其装置的红外发射器 12 发射红外光线和红外接收器 8 所接收到的光点序列确定 AGV 相对导引路线的位置信息，得到的 AGV 的位置信息与控制板进行通信，从而控制 AGV 沿着导向路径循迹。具有结构简单可靠、计算简便、设计及改变路径容易，且对环境的适用能力强等优点，特别适合应用于自动化生产车间的自动运输车的路径检测。

[0023] 红外光电导向传感器的发射管和接收管布局如图 2 所示，采用的二极管的错落布置的布局可以使红外接收管 14 充分接收到红外发射管 13 的光线，带有一定弧度的尾翼可以在转弯的过程中充分扫描到反光导引带，当红外发射管 13 发射红外线经过反光带的发射之后，红外接收管 14 接收到光电序列经过主控单元的处理，可以得到位置信息。

[0024] 左右八个光电二极管分别与主控板上的控制器的电压比较器相互连接，电压比较器将采集到的电压信号发送到主控板的引脚，主控板通过对引脚的扫描检测出导通与否，通过上述一系列的变换，可以将模拟信号转换为数字信号。

[0025] 对导引带宽度的检测，在启动导引车之前，先启动光电导向传感器，因为在初始化的位置，AGV 处于导引线的中央，所以光电导向传感器处于导引带的正上方，且导引带的两边均在光电导向传感器的范围之内，所以根据光电导向传感器接收到的反射光计算出导引带的宽度。

[0026] 光电传感器的左侧灯经过导引线反射电压的点亮的个数为 a，光电导向传感器的右侧灯经过导引线反射电压点亮的个数为 b 个，

[0027] 反光导引带的距离 L=a+b，此处的 L 为光电接收二极管被点亮的个数，也就是导引带的宽度由光电接收管的个数衡量，

[0028] 对导引带反射光电中单个跳变暗点的检测，并去除，

[0029] 此种去除暗点的方法在以下的情况中都采用；

[0030] 在对接收光电二极管产生的反射光电进行扫描检测的过程中，取左边光电二极管为例，如果 L[I] 灯点亮，而第 L[I+1] 个灯未点亮，第 L[I+2] 个灯点亮，则在此处可以认为第 L[I+1] 个灯应该被点亮，但是没有被点亮；则此处 L[I+1] 视为单个跳变暗点，在计算时候将其视为点亮；

[0031] 同理，当右边光电二极管出现此种情形的时候，也用此种方法去除单个跳变暗点；

[0032] 对导引带都处于红外光电导向传感器的范围之内的时候对偏移距离的测量，

[0033] 红外光电传感器的左侧灯经过导引线反射电压点亮的个数为 I，红外光电导向传感器的右侧的灯经过导引路线反射电压点亮的个数为 J，并按照图 2 所示将每一个点亮的灯标记下来；

[0034] 通过对传感器的位置编号的权重 (W) 和位置信息 (X) 可以计算出偏移量信息；

[0035] 设置传感器的从左向右的传感器接收管的权重分别是 (L7,-7)，(L6,-6)，(L5,-5)，(L4,-4)，(L3,-3)，(L2,-2)，(L1,-1)，(L0,0)，(R0,0)，(R1,1)，(R2,2)，

(R3,3)，(R4,4)，(R5,5)，(R6,6)，(R7,7)，位置X分别为-7,,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,0,1,2,3,4,5,6,7,则可以通过以下的权重公式就算出偏移量；

[0036]
$$Weight=(L7\times(-7))+(L6\times(-6))+(L5\times(-5))+(L4\times(-4))+(L3\times(-3))+(L2\times(-2))+(L1\times(-1))+(L0\times(-0))+(R0\times0)+(R1\times1)+(R2\times2)+(R3\times3)+(R4\times4)+(R5\times5)+(R6\times6)+(R7\times7) \quad (1)$$

[0037] X=L7+L6+L5+L4+L3+L2+L1+L0+R0+R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7 （2）

[0038] E=W/X （3）

[0039] Error=E （4）

[0040] 则光电导向传感器的偏移距离 Δd=Error×d,其中d为两个光电接收二极管之间的距离,为一个固定值；

[0041] 其中 Δd为负数表示光电传感器偏移向左,当 Δd为正数时表示光电传感器的偏移向右,同理,导引车的偏移距离为光电传感器的距离；

[0042] 当光电传感器的二极管右边点亮个数为R1,左边点亮的个数为0的时候,如果R1的数值小于L时候,说明光电导向传感器偏向导引带的左侧,根据图2所示将每一个点亮的灯标记下来；

[0043] 设置传感器右侧二极管的最左侧一个点亮的二极管的标志位R[i],则可以设定最右侧一个点亮的灯为R[i+L],

[0044] 则红外导引传感器的偏移距离为 Δd=[-i-(i+L)]×d,其中d为两个光电接收二极管之间的距离,为一个固定值；

[0045] 同理,当红外导向传感器左侧二极管点亮个数为L1,而右侧点亮的个数为0的时候,如果L1的数值小于L时候,说明光电导引传感器偏向导引带的右侧,根据图2所示将每一个点亮的灯标记下来；

[0046] 设置传感器左侧二极管的最右侧一个点亮的二极管的标志位L[i],则可以设定最左侧一个点亮的灯为L[i+L],

[0047] 则红外导引传感器的偏移距离为 Δd=[i+(i+L)]×d,其中d为两个光电接收二极管之间的距离,为一个固定值；

[0048] 对采集到的跳变点的去除；

[0049] 在红外传感器的测距过程中,如果测距的变换是以单个传感器的距离为单位跳变,如果 Δd[i+1]=Δd[i]±d,则传感器读取的数据是平滑变换的,如果 Δd变换过大则将其视为外部干扰将其去除。

[0050] 经过上述算法的处理,得到的数据稳定可靠,可以作为导引车的导引参考数据。

[0051] 综上所述,本实用新型红外光电导向装置对车体相对导引路线的偏移量的检测,可实现对任意宽度的导引带的计算和测距,对传感器中间的单个跳变点进行检测,并祛除跳变点,对传感器部分区域偏离导引路径进行检测,并测出实际偏移量。对红外光线的接收强度的调节,从而实现对不同光强的红外光线的检测,进而可以对反光材料不同的导引路径均可以实现检测。红外光电传感器设置可以启动停止开关,可以根据需要启动停止传感器,从而减少扫描的时间,延长传感器的使用寿命。传感器的布局采用M型的布局方式,且尾端采用弧形结构,从而在转弯时对转角的路径信息也可以实现精确采集,从而提高路径检测的精度。

[0052] 需要强调的是：以上仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

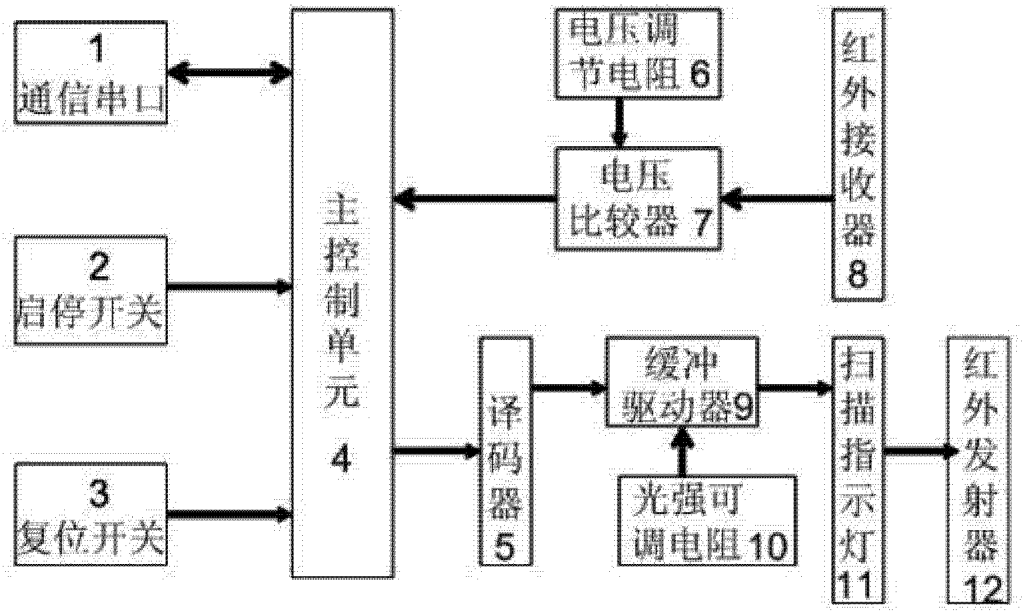

1
通信串口
2
启停开关
3
复位开关
主控制单元
4
电压调节电阻 6
电压比较器 7
红外接收器 8
译码器 5
缓冲驱动器9
光强可调电阻 10
扫描指示灯 11
红外发射器 12

图 1

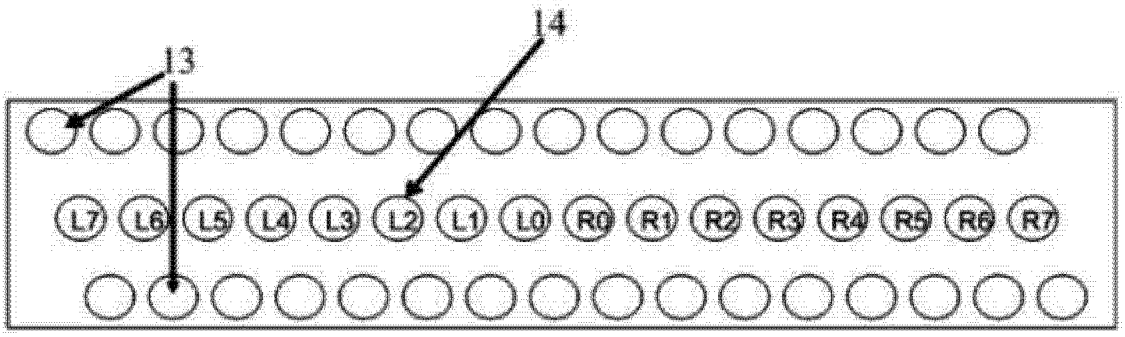

13
14
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
L0
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

图 2